

CORE PLATFORM FRAMEWORK

Specification / 기술 명세

CPF Public API · Annotation · 상태 · 구성의 정확한 계약을 빠르게 찾는 기술 Reference

공식 문서 07

기준: 최신 로컬 Source · 처음 사용하는 사용자 관점

전체 목차

필요한 항목을 누르면 해당 장으로 바로 이동합니다.

- 1 [Specification 빠른 사용법](#)
- 2 [CPF Architecture 와 Ownership](#)
- 3 [Public Profile · Starter](#)
- 4 [Web · Controller 계약](#)
- 5 [Service · Base 계약](#)
- 6 [Persistence · Transaction](#)
- 7 [Cache · Lock](#)
- 8 [Common Function](#)
- 9 [Integration · Domain Result](#)
- 10 [Messaging](#)
- 11 [Security · Audit · Logging](#)
- 12 [Batch 공개 계약](#)
- 13 [Runtime · ADM · Gateway](#)
- 14 [Config · DB · 환경](#)
- 15 [Error · State · UNKNOWN](#)
- 16 [Command · 검증 Reference](#)
- 17 [Source Index](#)

1. Specification 빠른 사용법

[전체 목차로](#)

이 문서는 처음부터 순서대로 읽는 교재가 아닙니다. 개발 가이드/운영 가이드에서 사용법을 익힌 뒤, 정확한 Class·Annotation·속성·상태·Config를 확인할 때 사용합니다.

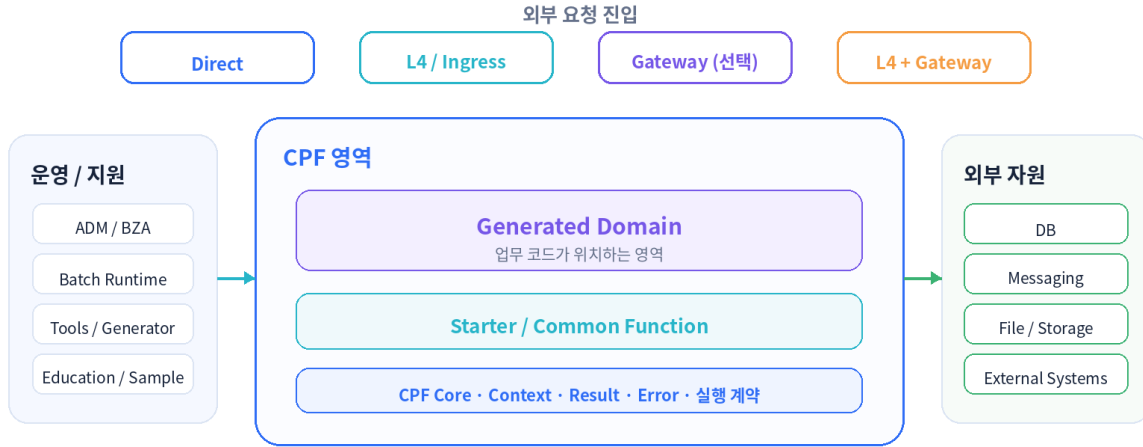
찾는 것	장
Controller/Base/Web	§ 4
Service/Base	§ 5
Repository/TX/Paging	§ 6
Cache/Lock	§ 7
Code/Parameter/Message/Calendar	§ 8
External/Domain Call/CpfResult	§ 9
Messaging	§ 10
Security/Audit/Logging	§ 11
Batch	§ 12
Runtime/ADM/Gateway	§ 13
DB/Config	§ 14
Error/State/UNKNOWN	§ 15
Command/Gate	§ 16

2. CPF Architecture 와 Ownership

[전체 목차로](#)

CPF 전체 Architecture

CPF가 담당하는 영역과 외부 자원의 경계를 한눈에 봅니다.



README 와 동일한 CPF Architecture 관점

영역	공식 책임
cpf-core	Topology-independent 핵심 계약
cpf-common	고객 업무 공통
cpf-admin	플랫폼 운영 · 관리
cpf-biz-admin	업무 관리자 기능
cpf-batch	Batch/Worker/Scheduler/Center-Cut Runtime
cpf-starters	Public Capability · Provider · AutoConfiguration
Generated Domain	실제 업무 Controller/Service/Data/Batch

3. Public Profile·Starter

[전체 목차로](#)

그룹	Artifact	용도
Profile	cpf-starter-batch	Batch Runtime 을 사용하는 프로젝트 구성
Profile	cpf-starter-bff	브라우저 전용 Backend-for-Frontend
Profile	cpf-starter-event	이벤트/메시징 중심 서비스

그룹	Artifact	용도
Profile	cpf-starter-secure-api	인증·인가가 필요한 API 서비스
Profile	cpf-starter-web-api	일반 REST/Web API 서비스
Data	cpf-starter-cache-caffeine	단일 인스턴스 로컬 Cache
Data	cpf-starter-cache-redis	Redis 기반 다중 인스턴스 Cache
Data	cpf-starter-cache-valkey	Valkey 기반 다중 인스턴스 Cache
Data	cpf-starter-data-jdbc	Spring JDBC 기반 데이터 접근
Data	cpf-starter-data-mybatis	MyBatis 기반 SQL 업무 개발
Data	cpf-starter-data-jpa	JPA 기반 영속성
Data	cpf-starter-lock-valkey	Valkey 기반 분산 Lock
Messaging	cpf-starter-messaging-ibm-mq	IBM MQ 연계
Messaging	cpf-starter-messaging-jms	표준 JMS Broker 사용
Messaging	cpf-starter-messaging-kafka	Kafka Producer/Consumer 사용
Messaging	cpf-starter-messaging-rabbitmq	RabbitMQ Producer/Consumer 사용
Security	cpf-starter-oidc	OIDC 기반 사용자 로그인
Security	cpf-starter-session-jdbc	DB 기반 공유 Session
Security	cpf-starter-session-valkey	Valkey 기반 공유 Session
Integration	cpf-starter-graphql	GraphQL Endpoint/Client 사용
Integration	cpf-starter-realtime	실시간 SSE 통신
File	cpf-starter-object-storage-s3	S3 호환 Object Storage 사용
공통	cpf-starter-common	공통코드·파라미터·메시지·영업일 등 업무 공통 기능

공개 경계 Generated Domain 은 Catalog 의 public + userSelectable 범위를 직접 선택합니다. Internal leaf/foundation 은 Public Profile/Composition 내부 구현 경계입니다.

4. Web·Controller 계약

[전체 목차로](#)

API	계약
@CpfController	@RestController + CPF Context/Base 정책, contextRequired=true
CpfBaseController	Context/Validation/ok/created/noContent/executionFacts
CpfGlobalExceptionHandler	CpfException · Validation · Unknown Throwable 을 표준 HTTP 오류로 변환
CpfHttpErrorResponse	code/message/transactionId/executionId + field errors

```
protected final CpfContext requireCurrentContext()
protected final CpfContextSnapshot requireContext()
protected final String requireText(String value, String fieldName)
protected final <T> ResponseEntity<T> ok(T body)
protected final <T> ResponseEntity<T> created(URI location, T body)
protected final ResponseEntity<Void> noContent()
```

5. Service·Base 계약

[전체 목차로](#)

API	계약
@CpfService	@Service + CpfBaseService 상속/Context 정책
CpfBaseService	공통 최소 Base; requireText 제공
DomainBaseService	도메인 공통 helper 가 실제로 있을 때 Generated Domain 에서 확장

6. Persistence·Transaction

[전체 목차로](#)

계약	주요 내용
@CpfRepository / @CpfDao	Persistence Business 경계
CpfBaseRepository / CpfBaseDao	Context · validation · statementId · boundedSize · executionFacts
@CpfTx	id/name/ownerDomain 필수; propagation/isolation/permission/audit/readOnly/timeout
공식 DB	Oracle / PostgreSQL / MariaDB

@CpfTx 속성	기본/의미
transactionManager	빈 값 - 기본 Manager
propagation	REQUIRED
isolation	DEFAULT
requiredPermission	선택 권한
auditReasonRequired	false
visibility	PUBLIC
gatewayAllowed	true
directAllowed	false
readOnly	false
timeoutSeconds	-1

7. Cache·Lock

[전체 목차로](#)

API	메서드/계약
CpfCachePort	get, put(ttl), evict, evictNamespace, metrics, health
CpfCacheAsideService	getOrLoad - cache aside/negative cache/single-flight
CpfCacheOptions	ttl, negativeTtl, lockWait, lockLease, cacheNull, failOpen
Provider	Caffeine / Redis / Valkey
분산 Lock	Valkey 기반 공개 선택 Provider

8. Common Function

[전체 목차로](#)

API	대표 기능
CpfCodeService	values / find / required
CpfParameterService	find / requiredValue / typed conversion
CpfMessageService	업무 메시지 조회/해석
CpfCalendarService	영업일 판단/이동
CpfTemplateService	업무 Template 서비스

Typed Parameter 는 String, Integer, Long, Boolean, Double, BigDecimal, Duration, LocalDate, LocalDateTime 등 지원 타입만 변환하며 지원하지 않는 타입은 명확히 실패합니다.

9. Integration·Domain Result

[전체 목차로](#)

API	계약
@CpfClient	system 필수, operation/sideEffecting/contextRequired
@CpfTimeout	millis
@CpfRetry	maxAttempts=3, delayMillis=100; UNKNOWN 자동 재실행 안 함
CpfServiceResult	4 상태 helper + recoveryId/recoveryAction
CpfDomainClient<I,O>	execute(I) -> CpfResult<O>
CpfDomainClientRouter	Runtime Binding 으로 LOCAL/REMOTE 선택
CpfResult<T>	SUCCESS/BUSINESS_FAILURE/TECHNICAL_FAILURE/UNKNOWN + fold

10. Messaging

[전체 목차로](#)

계약	내용
@CpfMessageListener	destination 필수; consumerGroup; idempotencyRequired=true; contextRequired=true
Provider	Kafka / JMS / IBM MQ / RabbitMQ
업무 원칙	Broker 종속 API 를 업무 Service 곳곳에 노출하지 않음
오류 경계	Retry/DLQ 와 업무 Reprocess/Reconcile 을 구분

11. Security·Audit·Logging

[전체 목차로](#)

Annotation	주요 속성
@CpfPermission	value[]; all=true
@CpfApprovalRequired	action, approvals=1, reasonRequired=true, approval/reason parameter mapping
@CpfAudit	action, reasonRequired=false, includeSafeResultSummary=false
@CpfLogging	operation, mode, arguments/result allowlist, enabled

12. Batch 공개 계약

[전체 목차로](#)

계약	주요 내용
com.cpf.batch.api.CpfBatchJob	id / name / ownerDomain; Spring Batch Job Bean 식별 메타데이터
com.cpf.batch.api.annotation.CpfBatchJob	value / restartable=true / maxConcurrentExecutions=1; Annotation Step Handler Job
@CpfBatchStep	value / order=0 / idempotent=true; Annotation Step Handler method
BusinessJobProvider	manifest() / resolveJob(jobId); Domain Job Pack 공급 SPI
JobPackManifest	jobPackId / ownerDomain / artifact / version / jobs / execution policy
BatchExecutionControlPort	stop / restart / abandon 등 Execution 제어 Owner 계약
BatchControlState	STOPPING / STOPPED / ABANDONING / ABANDONED / UNKNOWN_RESULT 등 운영 상태
CpfBatchLaunchMode	SCHEDULED / MANUAL / RESTART / REMOTE_PARTITION / CENTER_CUT
CpfBatchOutcome	COMPLETED / REJECTED / RETRYABLE_FAILURE / RECONCILE_REQUIRED / FAILED
CpfBatchOperationsPort	Job/Schedule/Execution/Runtime/Worker 조회와 운영 Owner 계약

Spring Batch Metadata 와 CPF Batch 관리 Metadata 는 역할이 다릅니다. Spring Batch 는 Engine 실행 상태를, CPF 영역은 Runtime/Worker/운영 추적·Control 을 연결합니다.

13. Runtime·ADM·Gateway

[전체 목차로](#)

영역	대표 Runtime/ADM 경로
Trace	/transactionGroups
Runtime Health	/health-instances
Batch	/batch-executions /batch-runtime /batch-recovery
Gateway	/gateway-dashboard /gateway-routes /gateway-health /gateway-apply-status
Security	/permissions /operators /approvals
Change	/runtimeControl

14. Config·DB·환경

[전체 목차로](#)

항목	정본/규칙
Java	25
Spring Boot	4.1.0
공식 DB Vendor	Oracle / PostgreSQL / MariaDB
Runtime 설정	gradle/cpf-runtime/common.properties + local/dev/test/stg/prod
Starter Catalog	cpf-tools/generator/contracts/cpf-starter-catalog.json
DB Lifecycle	Canonical source → 3 Vendor render → migration/install/upgrade/rollback

환경 설정 우선순위는 모듈 `cpf-resource.properties` > 실행 옵션 > 환경별 설정 > `common.properties` 순으로 관리되는 범위를 확인합니다.

15. Error·State·UNKNOWN

[전체 목차로](#)

상태	계약
SUCCESS	성공 확정; data 필수
BUSINESS_FAILURE	업무 실패 확정
TECHNICAL_FAILURE	기술 실패 확정
UNKNOWN	결과불명; recoveryInfo/recoveryId 로 확인 경로 연결

UNKNOWN 은 독립 상태 `CpfResult.requireData()` 는 SUCCESS 에서만 데이터를 반환합니다. UNKNOWN 을 실패/성공으로 임의 병합하지 않고 fold 에서 별도 처리합니다.

16. Command·검증 Reference

[전체 목차로](#)

작업	명령
메뉴	<code>pwsh .\cpf-tools\build\tools\cpf-dev.ps1</code>
로컬 실행	<code>... cpf-dev.ps1 run-local</code>
Build	<code>... cpf-dev.ps1 build</code>
Test	<code>... cpf-dev.ps1 test</code>
빠른 검증	<code>... cpf-dev.ps1 verify-fast</code>
전체 로컬 검증	<code>... cpf-dev.ps1 verify-full</code>
Batch	<code>... cpf-dev.ps1 run-batch</code>

17. Source Index

[전체 목차로](#)

계약 영역	Source
Core API	<code>cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/api</code>
Web	<code>cpf-starters/web/.../com/cpf/web</code>
Foundation	<code>cpf-starters/base/runtime/.../foundation</code>

계약 영역	Source
Persistence	cpf-starters/data/persistence/.../api
Cache	cpf-starters/data/.../cache
Common	cpf-starters/common/.../*/api
Integration	cpf-starters/integration/.../api
Messaging	cpf-starters/messaging/.../api
Security	cpf-starters/security/.../api
Batch API	cpf-batch/api/src/main/java/com/cpf/batch
ADM Route	cpf-admin/frontend/src/app/routes.ts
Starter Catalog	cpf-tools/generator/contracts/cpf-starter-catalog.json